



CBU5000V210 UWB SoC

CBD5214_User_Manual_V1.1

ShenZhen ChipsBank Technology Co., Ltd.

<http://www.chipsbank.com/>

7th Floor, Building 12, Phase II, Shenzhen Software Park,

Kejizhong 2nd Road, Nanshan District

目录

1 产品概述	2
1.1 产品简介	2
1.2 核心功能	2
1.3 应用场景	2
2 硬件介绍	3
2.1 示意图	3
2.2 功能框图	4
2.3 排针引脚分布	5
2.4 使用摆放方式	6
3 烧录方式	6
3.1 KEIL 工程烧录	6
3.2 BIN 文件 J-LINK 烧录	8
4 使用示例	9
5 常见问题与故障排查	12
6 附录	13
6.1 规格参数	13
6.2 原理图	13
6.3 术语说明	13
7 VERSION HISTORY	15
8 DISCLAIMERS	16

1 产品概述

1.1 产品简介

本 CBD5214 基于 CBU5000V210 芯片设计，支持 UWB 测距、测角、定位、雷达、数据透传功能，可实现厘米级测距精度及 $\pm 1^\circ$ 的测角精度，适用于室内定位、测距、测角、雷达、无线通信、机器人避障、物联网定位等场景

1.2 核心功能

支持 UWB 双向测距（TWR）

支持 AOA 定位

支持雷达功能

UART 串口调试

USB 直接供电与通信

1.3 应用场景

室内人员 / 资产定位

无人机 / 小车测距避障

工业设备近距离感知

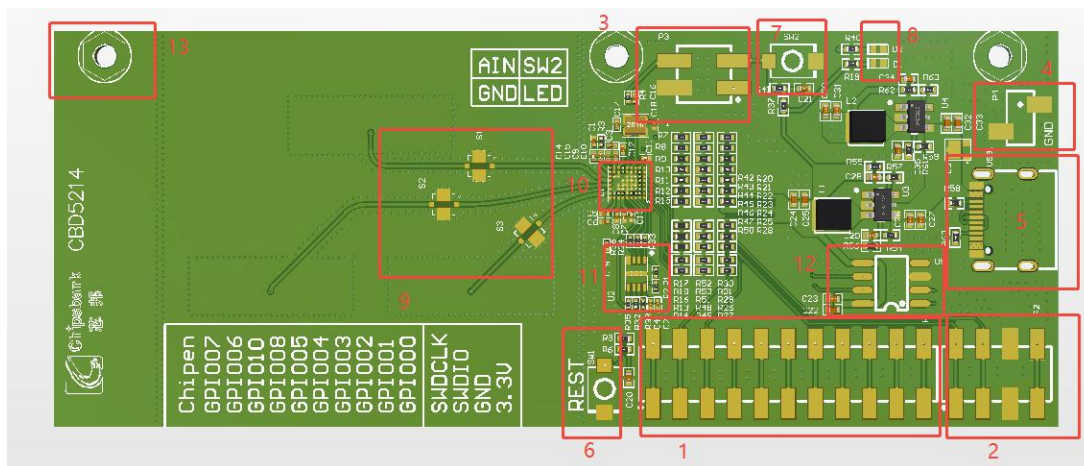
高精度测距实验与教学

雷达

2 硬件介绍

2.1 示意图

正面：

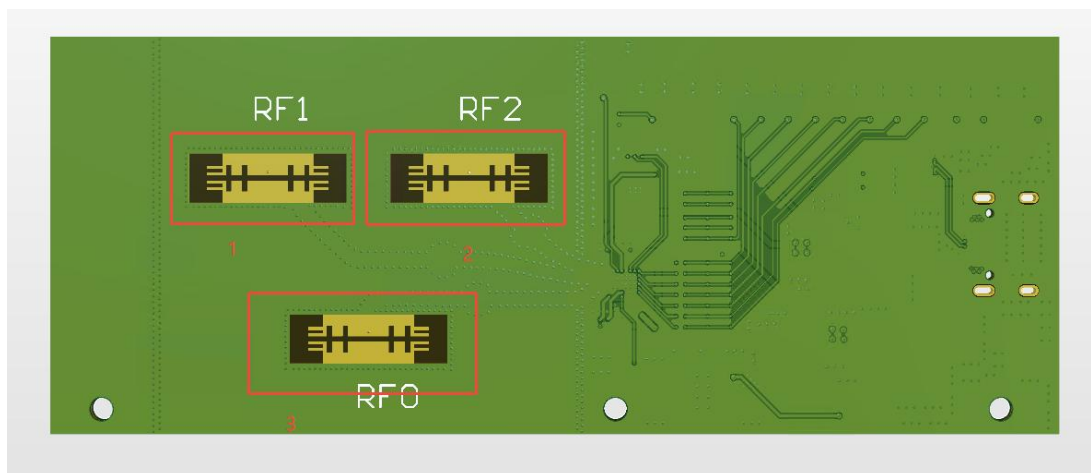


- (1) 功能引脚排针：芯片 CBU5000V210 所有可用的功能引脚，均已引出至开发板的排针，用户可对 CBU5000V210 芯片编程，使能 SPI、UART、IIC 等多种功能。
- (2) 烧录排针：芯片 CBU5000V210 的烧录引脚，用于 SWD 烧录。
- (3) 功能引脚排针：芯片的 AIN 及自定义按键、LED 灯接口。
- (4) GND 排针。
- (5) Type-C 接口：可用于供电及通信。
- (6) 复位按键：连接 CBU5000V210 芯片的 CHIPEN 引脚，按下时候产生下拉电平信号，可以使 CBU5000V210 芯片进行复位。
- (7) 自定义按键：用户可自定义按键功能，可通过杜邦线与 CBU5000V210 的功能引脚排针相连。
- (8) 电源指示灯及自定义 LED 灯：CBD5214 正常供电时，LED 灯 D1 常亮；用户可自定义 LED 灯 D2，通过杜邦线与 CBU5000V210 的功能引脚排针相连。
- (9) 射频 SWITCH 座子：S2/S1/S0 依次为 CBU5000V210 的 RF2/RF1/RF0 的射频连接器（连接芯片）。
- (10) CBU5000V210 芯片：参考芯片手册 《CBU5000V210_Datasheet v1.4》。
- (11) Flash 芯片

(12) CH340N 串口芯片：用于串口通信。

(13) 铜柱定位孔

背面：

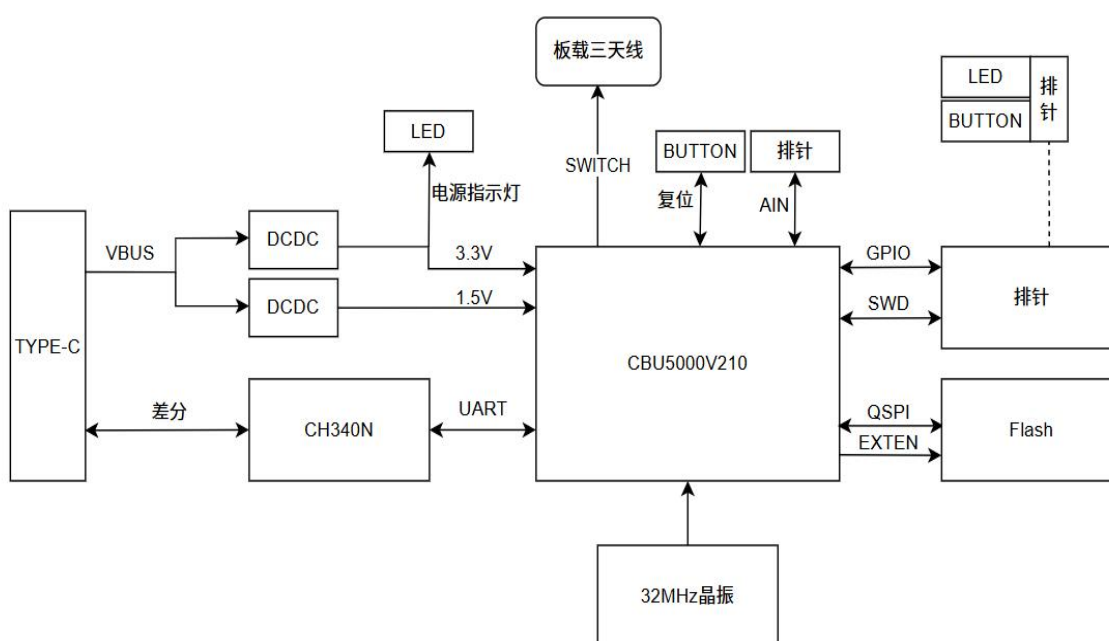


(1) 射频天线 1，连接 CBU5000V210 的 RF1，用于接收

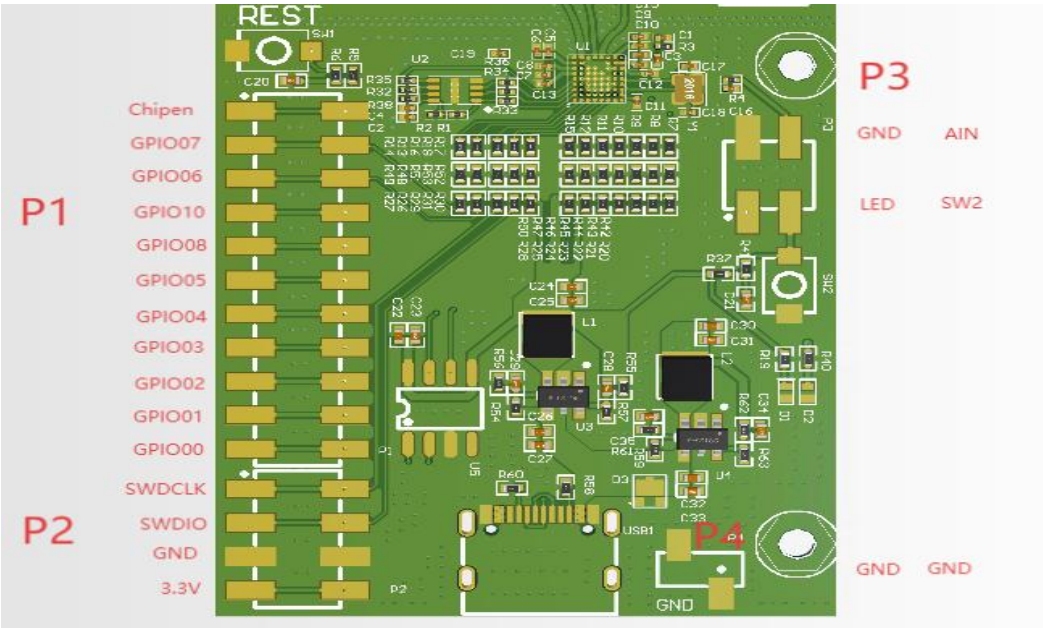
(2) 射频天线 2，连接 CBU5000V210 的 RF2，用于接收

(3) 射频天线 3，连接 CBU5000V210 的 RF0，用于发射和接收

2.2 功能框图



2.3 排针引脚分布



P1

序号	名称	功能
1, 2	Chipen	UWB 芯片使能引脚
3, 4	GPIO07	UWB 芯片 GPIO07
5, 6	GPIO06	UWB 芯片 GPIO06
7, 8	GPIO10	UWB 芯片 GPIO10
9, 10	GPIO08	UWB 芯片 GPIO08,硬件下拉
11, 12	GPIO05	UWB 芯片 GPIO05
13, 14	GPIO04	UWB 芯片 GPIO04
15, 16	GPIO03	UWB 芯片 GPIO03
17, 18	GPIO02	UWB 芯片 GPIO02,硬件上拉
19, 20	GPIO01	UWB 芯片 GPIO01, 默认为芯片 TX,连接 CH340 芯片 RX,硬件上拉
21, 22	GPIO00	UWB 芯片 GPIO00, 默认为芯片 RX,连接 CH340 芯片 TX,硬件上拉

P2

序号	名称	功能
1, 2	SWDCLK	UWB 芯片 SWDCLK 引脚, 与烧录器 SWDCLK 引脚连接
3, 4	SWDIO	UWB 芯片 SWDIO 引脚, 与烧录器 SWDIO 引脚连接
5, 6	GND	GND 引脚
7, 8	3.3V	3.3V 引脚

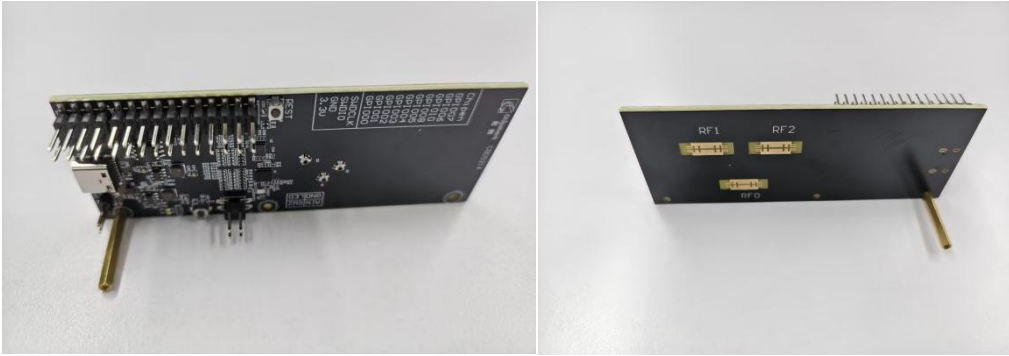
P3

序号	名称	功能
1	LED	自定义 LED_D2 灯连接引脚，可与 GPIO 引脚连接控制
2	GND	GND 引脚
3	SW2	自定义按键连接引脚，可与 GPIO 引脚连接控制
4	AIN	ADC 采集引脚

P4

序号	名称	功能
1, 2	GND	GND 引脚

2.4 使用摆放方式

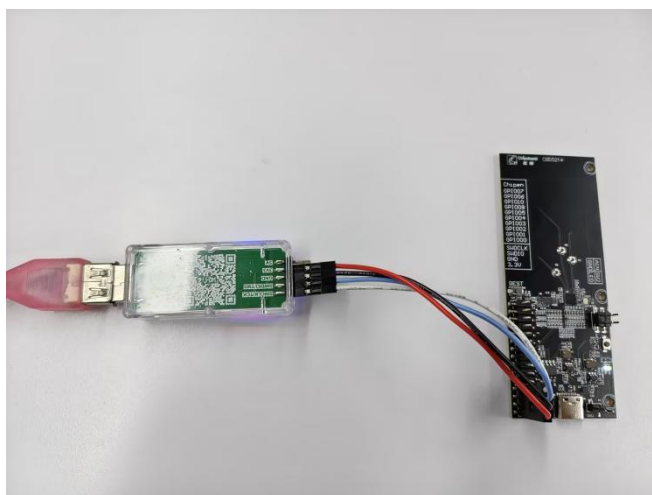


将 PCBA 竖直摆放，天线排布为倒三角

3 烧录方式

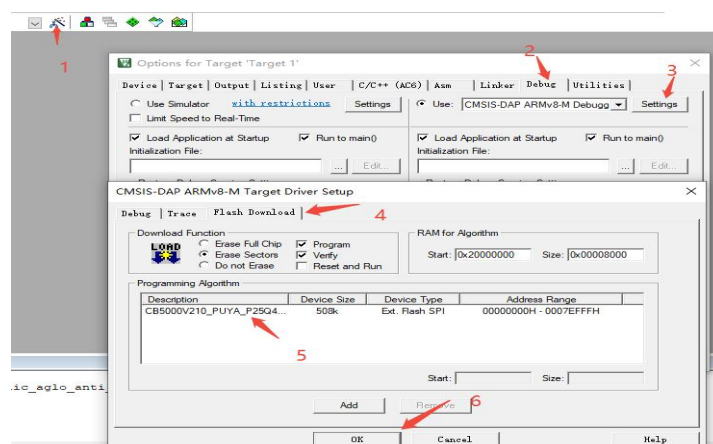
3.1 Keil 工程烧录

- (1) 可插 Type-C 供电，查看 LED D1 是否常亮，常亮时表示 CBD5214 电源正常。
- (2) 连接 CBD5214 与 SWD 烧录器 CLK 与 CLK，DIO 与 DIO，GND 与 GND 连接，供电
- (3) 使用 SWD 烧录器与开发板连接：



(4) 打开 Keil 工程（Keil 软件版本需在 5.4 及以上）

(5) 在 Keil 软件按如下操作, 以选择正确的 flash flm 文件:



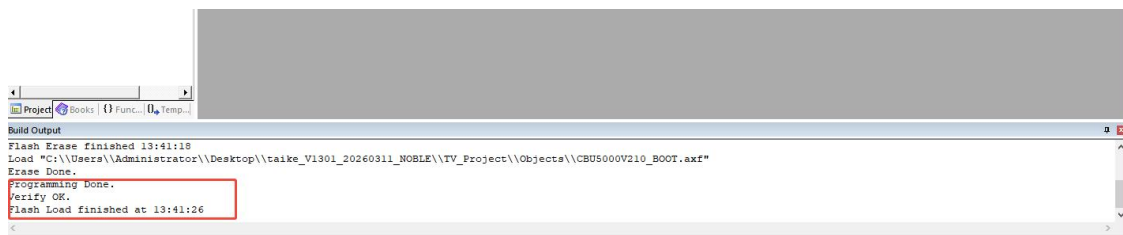
如无对应 flash flm, 则手动添加（先安装 SDK 中的 Keil_Pack）:



(6) 编译烧录



(7) 烧录成功界面:

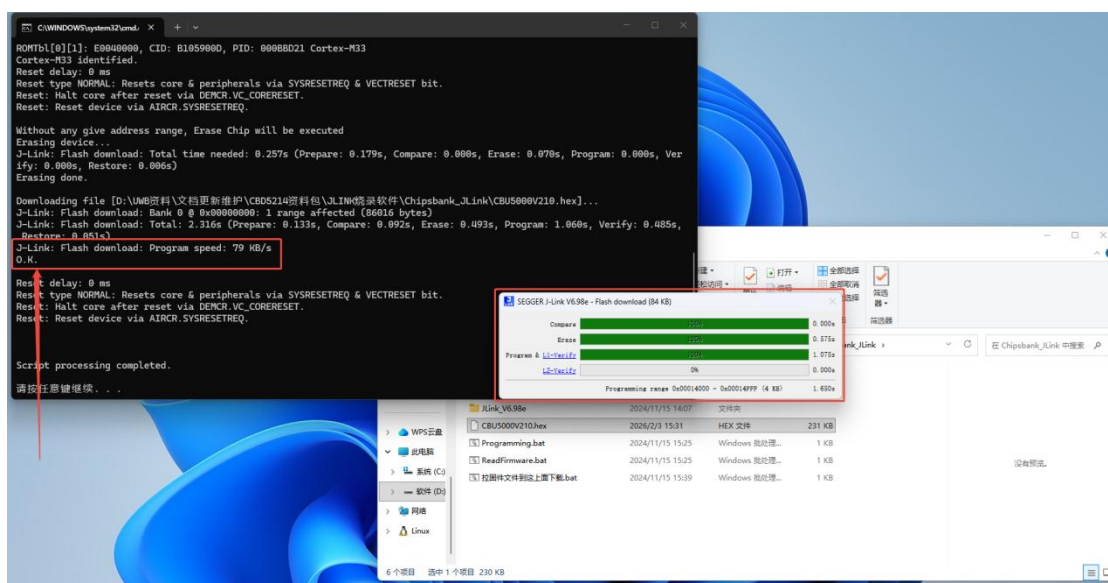


3.2 bin 文件 J-LINK 烧录

- (1) 插 Type-C 供电，查看 LED D1 是否常亮，常亮时表示 CBD5214 电源正常。
- (2) 连接 CBD5214 与 J-LINK 烧录器（V9 版本，需带 SWD 功能的 JLINK 烧录器）
CLK 与 CLK，DIO 与 DIO，GND 与 GND 连接。
- (3) 打开目录：CBD5214 资料包\烧录下的 Chipsbank_JLink 压缩包，将需要烧录的 hex 文件复制到“Chipsbank_JLink”路径下。
- (4) 将 hex 文件拖到“拉固件文件到这上面下载.bat”（hex 文件名可以更改）。

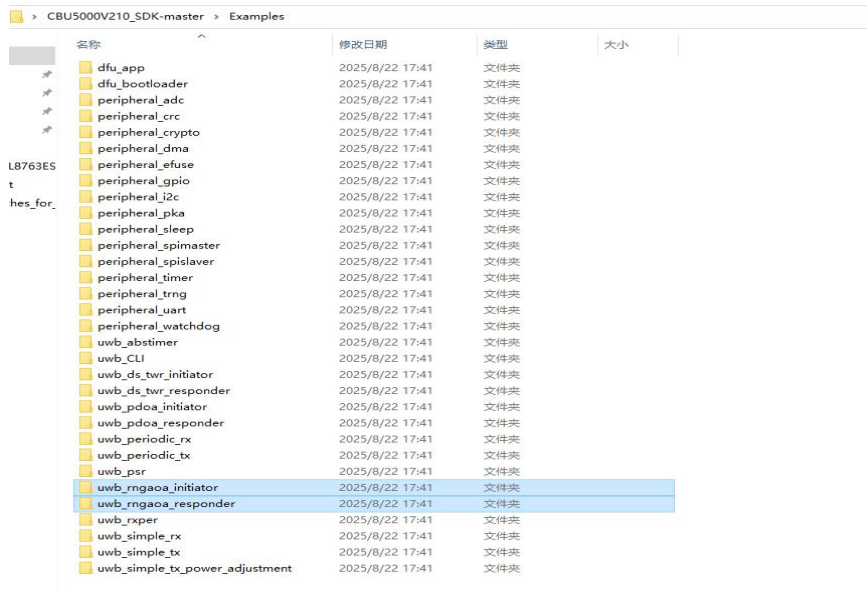
JLink_Script	2025/9/10 21:20	文件夹	
JLink_V6.98e	2024/11/15 14:07	文件夹	
CBU5000V210_BOOT.hex	2025/9/2 13:43	HEX 文件	402 KB
Programming.bat	2024/11/15 15:25	Windows 批处理...	1 KB
ReadFirmware.bat	2024/11/15 15:25	Windows 批处理...	1 KB
拉固件文件到这上面下载.bat	2024/11/15 15:39	Windows 批处理...	1 KB

- (5) 烧录成功界面：



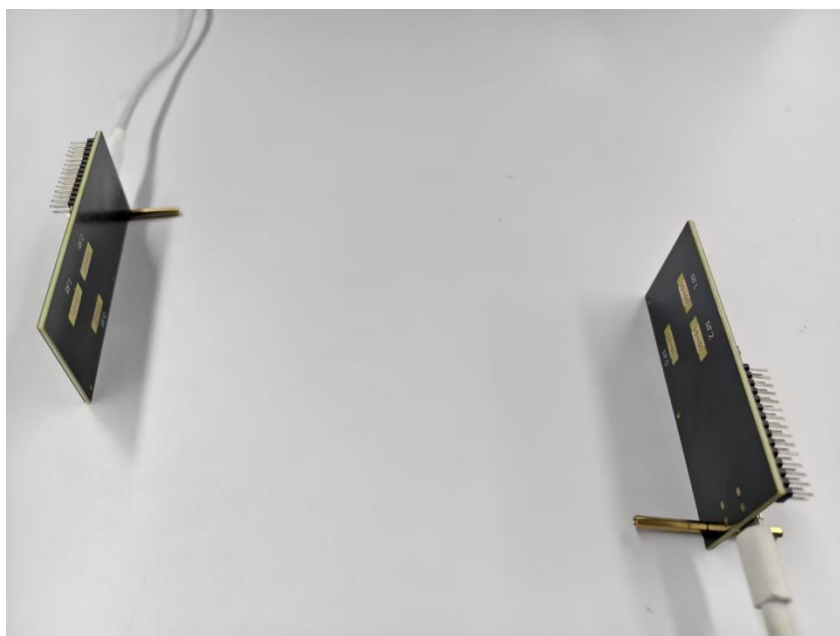
4 使用示例

(1) 将两块开发板分别烧录 \CBU5000V210_SDK-master\Examples 目录下的两个例程 - uwb_rngaoa_initiator/uwb_rngaoa_responder, 对应的 hex 文件在例程/Keil/Objects 目录下:

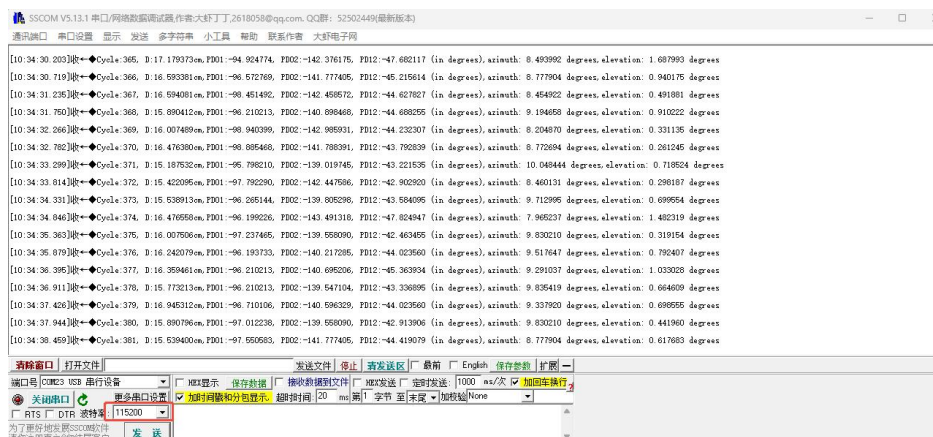


名称	修改日期	类型	大小
dfu_app	2025/8/22 17:41	文件夹	
dfu_bootloader	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_adc	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_crc	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_crypto	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_dma	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_efuse	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_gpio	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_i2c	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_pka	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_sleep	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_spimaster	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_spislaver	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_timer	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_trng	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_uart	2025/8/22 17:41	文件夹	
peripheral_watchdog	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_abstimer	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_CLI	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_ds_twr_initiator	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_ds_twr_responder	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_pdoa_initiator	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_pdoa_responder	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_periodic_rx	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_periodic_tx	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_psr	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_rngaoa_initiator	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_rngaoa_responder	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_rxper	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_simple_rx	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_simple_tx	2025/8/22 17:41	文件夹	
uwb_simple_tx_power_adjustment	2025/8/22 17:41	文件夹	

(2) 按如图摆放, 天线对天线, initiator/responder 端打印口均为 GPI001, 用 USB 连接电脑, 既能供电, 也能识别到串口:



(3) 在串口工具上选择相应的串口号, 波特率 115200, 可以观察到串口打印(数据需校准):



(4) 校准环境搭建:

Anchor1 和 Anchor2 天线完全正对，没有遮挡；

Anchor1 和 Anchor2 相隔 1 米以上，且尽量周围没有多径的环境；

开发板在正常工作状态，即为整个测试过程没有 Timeout 的情况；

记录此时 Anchor1 和 Anchor2 的真实距离为 Dis_true，单位：cm。

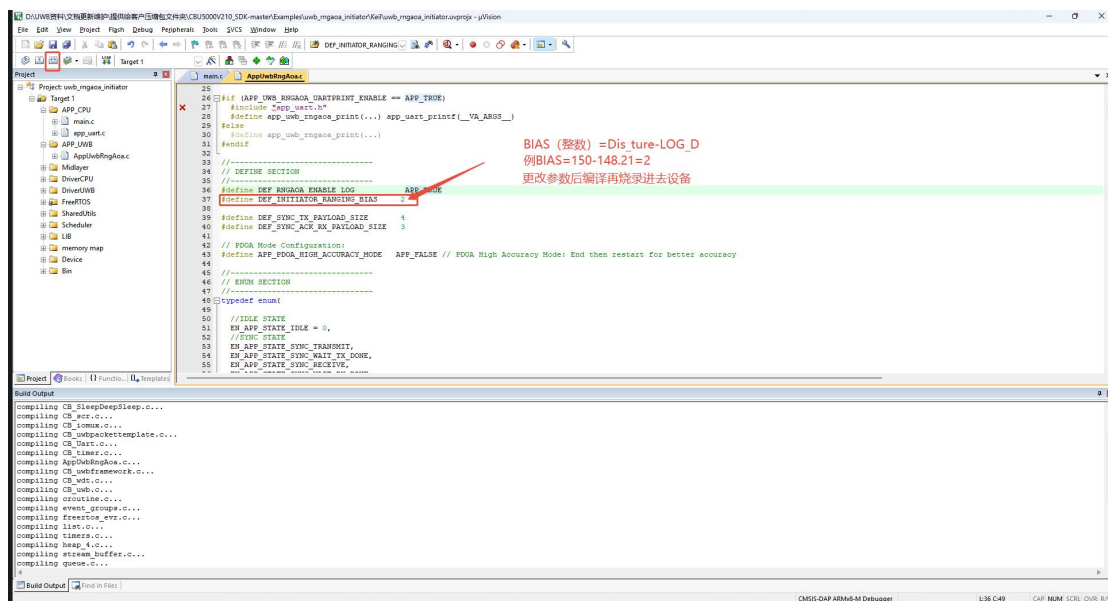


(5) 获取校准值:

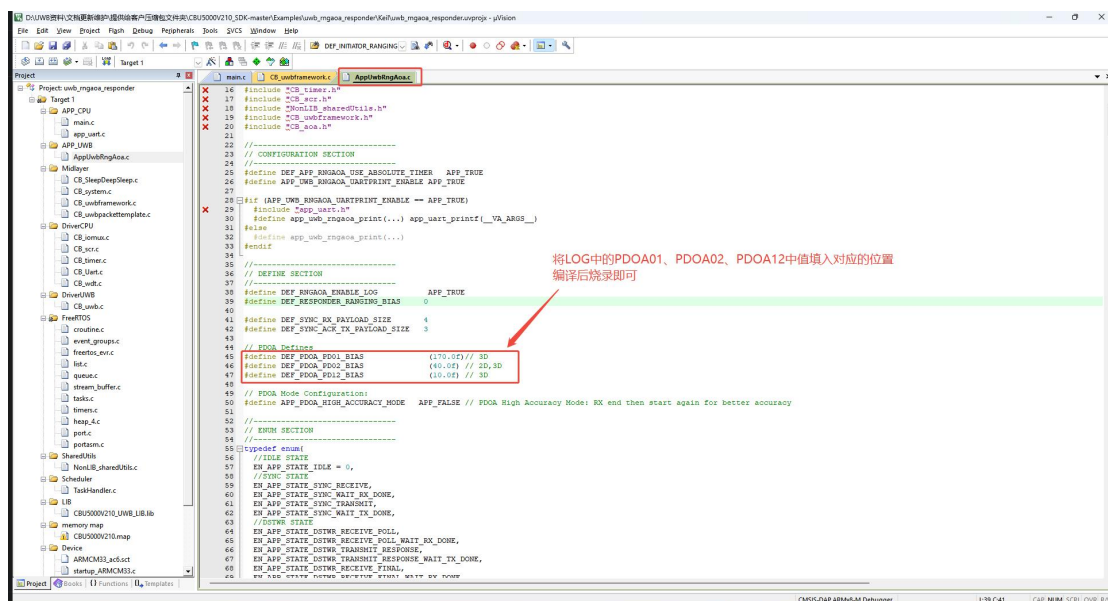
通过脚本或其他方式计算 log 数据中的各项数据的中值，例：

(6) 写入校准值:

将获取的校准值写入 SDK_RANGAOA 的固件中，在 uwb_rngaoa_initiator 端写入距离校准值；



在 uwb_rngaoa_responder 端写入角度校准值；



观察校准后的测距测角精准度，判断校准后距离、角度是否符合预期

5 常见问题与故障排查

故障现象	可能原因	解决方法
电脑识别不到 COM 口	驱动未装 / 数据线损坏	重装驱动，换数据线
测距一直为 0/无数据 /AOA 报错 Timeout	天线状态不对 / 前导码不一致	确认天线正确，确认两块板前导码、角色正确
距离跳动大、误差大	遮挡、多径、金属干扰	空旷环境测试，远离墙壁 / 金属
模块发热严重	无天线发射 / 供电异常	断电检查天线，检查供电
当 GPIO0、1 作为串口时，无法使用外接串口工具通信	默认 GPIO0、1 是与板载 CH340N 串口转化芯片连接的，当 type_c 与 PC 连接时，GPIO0、1 会被板载串口转化芯片拉高，将无法再并联一个串口工具	通过 3.3V、GND 排针，使用 3.3v 电源单独供电，断开与 PC 的连接，使得板载串口转化芯片进入低功耗挂起状态
使用串口工具出现乱码	共地不良，串口工具不适配	检查共地是否良好，串口工具是否支持高波特率通信

6 附录

6.1 规格参数

工作频率：7.75~8.25GHz

测距范围：空旷 0~50m

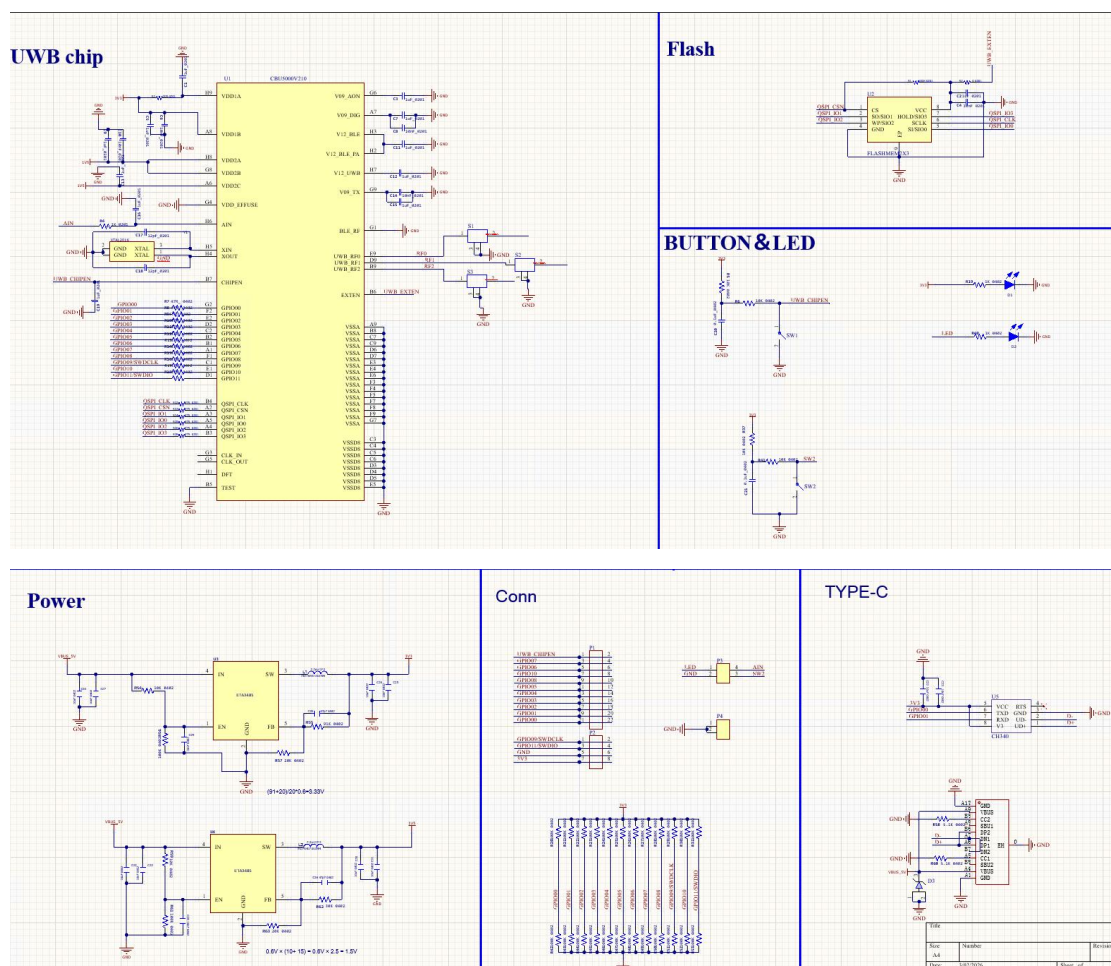
精度: $\pm 5\text{cm}$

供电: 5V USB / 3.3V DC

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

详细见《CBU5000V210 Product Datasheet》

6.2 原理图



6.3 术语说明

UWB: 超宽带无线通信

DSTWR: 双边双向测距

TDOA: 到达时间差定位

AOA: 到达角定位

7 Version history

Date	Version	Description
2026-03-02	V1.0	初始版本
2026-08-31	V1.1	对 4 使用示例 进行补充校准操作 对 5 常见问题与故障排查 进行补充

8 Disclaimers

CHIPSBANK INTENDS FOR THE CONTENT CONTAINED IN THE DOCUMENT TO BE ACCURATE AND RELIABLE. THIS CONTENT MAY, HOWEVER, CONTAIN TECHNICAL INACCURACIES, TYPOGRAPHICAL ERRORS OR OTHER MISTAKES. CHIPSBANK MAY MAKE CORRECTIONS OR OTHER CHANGES TO THIS CONTENT AT ANY TIME. CHIPSBANK AND ITS SUPPLIERS RESERVE THE RIGHT TO MAKE CORRECTIONS, MODIFICATIONS, ENHANCEMENTS, IMPROVEMENTS AND OTHER CHANGES TO ITS PRODUCTS, PROGRAMS AND SERVICES AT ANY TIME OR TO DISCONTINUE ANY PRODUCTS, PROGRAMS, OR SERVICES WITHOUT NOTICE.

THE CONTENT IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED "AS IS". CHIPSBANK AND ITS RESPECTIVE SUPPLIERS MAKE NO REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY OF THIS CONTENT FOR ANY PURPOSE AND DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS CONTENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT OF ANY THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

CHIPSBANK DOES NOT WARRANT OR REPRESENT THAT ANY LICENSE, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, IS GRANTED UNDER ANY PATENT RIGHT, COPYRIGHT, MASK WORK RIGHT, OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT OF CHIPSBANK COVERING OR RELATING TO THIS CONTENT OR ANY COMBINATION, MACHINE, OR PROCESS TO WHICH THIS CONTENT RELATE OR WITH WHICH THIS CONTENT MAY BE USED.

USE OF THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT MAY REQUIRE A LICENSE FROM A THIRD PARTY UNDER THE PATENTS OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY OF THAT THIRD PARTY, OR A LICENSE FROM CHIPSBANK UNDER THE PATENTS OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY OF CHIPSBANK.

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED SOLELY TO ENABLE SYSTEM AND SOFTWARE IMPLEMENTERS TO USE CHIPSBANK PRODUCTS. THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED COPYRIGHT LICENSES GRANTED HEREUNDER TO DESIGN OR FABRICATE ANY INTEGRATED CIRCUITS OR INTEGRATED CIRCUITS BASED ON THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. CHIPSBANK RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN. CHIPSBANK MAKES NO WARRANTY, REPRESENTATION OR GUARANTEE REGARDING THE SUITABILITY OF ITS PRODUCTS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, NOR DOES CHIPSBANK ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT, AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. "TYPICAL" PARAMETERS WHICH MAY BE PROVIDED IN CHIPSBANK DATA SHEETS AND/OR SPECIFICATIONS CAN AND DO VARY IN DIFFERENT APPLICATIONS AND ACTUAL PERFORMANCE MAY VARY OVER TIME. ALL OPERATING PARAMETERS, INCLUDING "TYPICALS" MUST BE VALIDATED FOR EACH CUSTOMER APPLICATION BY CUSTOMER'S TECHNICAL EXPERTS. CHIPSBANK DOES NOT CONVEY ANY LICENSE UNDER NEITHER ITS PATENT RIGHTS NOR THE RIGHTS OF OTHERS. CHIPSBANK PRODUCTS ARE NOT DESIGNED, INTENDED, OR AUTHORIZED FOR USE AS COMPONENTS IN SYSTEMS INTENDED FOR SURGICAL IMPLANT INTO THE BODY, OR OTHER APPLICATIONS INTENDED TO SUPPORT OR SUSTAIN LIFE, OR FOR ANY OTHER APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF THE CHIPSBANK PRODUCT COULD CREATE A SITUATION WHERE PERSONAL INJURY OR DEATH MAY OCCUR. SHOULD BUYER PURCHASE OR USE CHIPSBANK PRODUCTS FOR ANY SUCH UNINTENDED OR UNAUTHORIZED APPLICATION, BUYER SHALL INDEMNIFY AND HOLD CHIPSBANK AND ITS OFFICERS, EMPLOYEES, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, AND DISTRIBUTORS HARMLESS AGAINST ALL CLAIMS, COSTS, DAMAGES, AND EXPENSES, AND REASONABLE ATTORNEY FEES ARISING OUT OF, DIRECTLY OR INDIRECTLY, ANY CLAIM OF PERSONAL INJURY OR DEATH ASSOCIATED WITH SUCH UNINTENDED OR UNAUTHORIZED USE, EVEN IF SUCH CLAIM ALLEGES THAT CHIPSBANK WAS NEGLIGENT REGARDING THE DESIGN OR MANUFACTURE OF THE PART.